

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। PLC তে ব্যবহৃত লজিক ফাংশনগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC)-তে ব্যবহৃত প্রধান লজিক ফাংশনগুলো হলো :

১. অ্যান্ড (AND) লজিক
২. অর (OR) লজিক
৩. নট (NOT) লজিক

এছাড়াও জটিল প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজনে ন্যান্ড (NAND), নর (NOR) এবং এক্স-অর (XOR) লজিক ফাংশনগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**** ২। লজিক ফাংশন কী?**

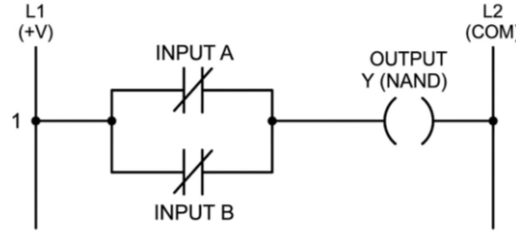
বাকাশিবো- ২০২০'পর্যন্ত, ২২

উত্তর : লজিক ফাংশন হলো এমন একটি গাণিতিক বা যৌক্তিক প্রক্রিয়া, যেখানে এক বা একাধিক বাইনারি ইনপুটের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট শর্ত বা নিয়মানুযায়ী একটি মাত্র বাইনারি আউটপুট তৈরি করা হয়। পিএলসি প্রোগ্রামে মেশিনের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। NAND ফাংশনে ল্যাডার ডায়াগ্রাম আঁক।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর :



*** ৪। IL, SFC এবং ST- এর পূর্ণ অর্থ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে এদের পূর্ণ অর্থ হলো :

IL t Instruction List (ইনস্ট্রাকশন লিস্ট)

SFC t Sequential Function Chart (সিকুয়েন্সিয়াল ফাংশন চার্ট)

ST t Structured Text (স্ট্রাকচার্ড টেক্সট)

*** ৫। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলেতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা, যা দেখতে মইয়ের (Ladder) মতো এবং সনাতন ইলেকট্রিক্যাল রিলে কন্ট্রোল প্যানেলের ওয়্যারিং ডায়াগ্রামের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে।

* ৬। Instruction list কী?

বাকাশিবো- ২০২১

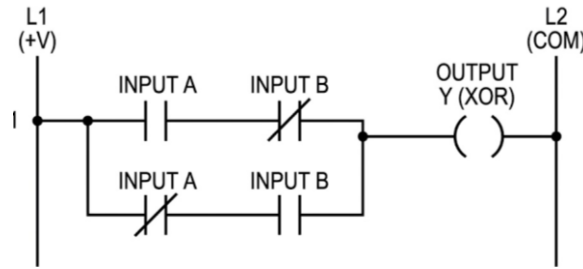
উত্তর : ইনস্ট্রাকশন লিস্ট হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি টেক্সট-ভিত্তিক লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ভাষা, যা দেখতে অনেকটা কম্পিউটারের অ্যাসেম্বলি ভাষার মতো এবং এতে বিভিন্ন নেমোনিক

কোড বা কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে ধাপে ধাপে মেশিনের জন্য নির্দেশাবলি লেখা হয়।

**** ৭। XOR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম আঁক।**

বাকাশিবো- ২০২৫'পর

উত্তর : XOR (Exclusive OR) ফাংশনের লজিক হলো : দুটি ইনপুট (A এবং B) এর অবস্থা ভিন্ন হলেই কেবল আউটপুট (Y) অন হবে। এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : XOR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?**

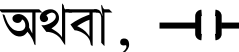
বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২১

উত্তর : ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের একটি জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল ভাষা, যেখানে বিভিন্ন লজিক (যেমন- AND, OR) এবং গাণিতিক কাজগুলোকে আয়তাকার ব্লকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং এই ব্লকগুলোকে সিগন্যাল প্রবাহের লাইন বা রেখার মাধ্যমে যুক্ত করে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়।

*** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রামে ব্যবহৃত প্রধান চারটি প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১

উত্তর : পিএলসি-এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং-এ নিম্নলিখিত স্ট্যান্ডার্ড আইইসি প্রতীকগুলো ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত হয়—

-  স্বাভাবিকভাবে খোলা ইনপুট কন্ট্যাক্ট (Normally open input contacts)
-  স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ইনপুট কন্ট্যাক্ট (Normally closed input contacts)
-  অথবা,  আউটপুট ডিভাইস (Output device)
-  বিশেষ ইনস্ট্রাকশন (A special instruction)
-  সমাপ্তি রাং (The end rung)

*** ৩। ল্যাচিং কী?

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : ল্যাচিং হলো পিএলসি বা রিলে কন্ট্রোলার এমন একটি লজিক বা সার্কিট ব্যবস্থা, যেখানে কোনো ইনপুট বা স্টার্ট পুশ বাটনে একবার স্ক্যানিংয়ের জন্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও আউটপুটটি অবিরত চালু বা 'Hold' অবস্থায় থাকে। আউটপুটের নিজস্ব কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করে এই কাজ করা হয় বিধায় একে হোল্ডিং সার্কিটও বলা হয়।

**** ৪। ল্যাচিং ও সিক্যুয়েন্সিং বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ল্যাচিং (Latching) : যে প্রক্রিয়ায় সাময়িক ইনপুট সিগন্যাল একবার দিয়ে সরিয়ে নেওয়ার পরও আউটপুট বা মোটরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু অবস্থায় ধরে রাখা যায়, তাকে ল্যাচিং বা হোল্ডিং সার্কিট বলে।

সিক্যুয়েন্সিং (Sequencing) : কন্ট্রোল সিস্টেমে একাধিক কাজ বা সিলিন্ডারের নড়াচড়াকে এলোমেলোভাবে বা একসাথে না করে, পূর্বনির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে সিক্যুয়েন্সিং বলে।

SOS

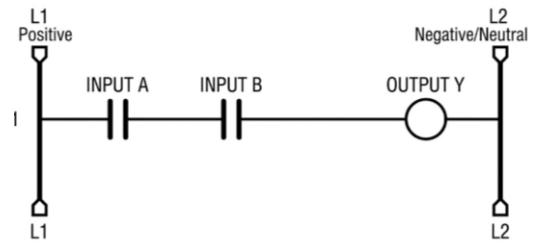
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। PLC-এর লজিক ফাংশনগুলো ল্যাডার চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং-এ বিভিন্ন কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বেসিক লজিক ফাংশন বা লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। ল্যাডার ডায়াগ্রামে নরমালি ওপেন (NO) এবং নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট ব্যবহার করে খুব সহজেই এই লজিক ফাংশনগুলো তৈরি করা যায়। প্রধান তিনটি লজিক ফাংশনের ল্যাডার চিত্র ও বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

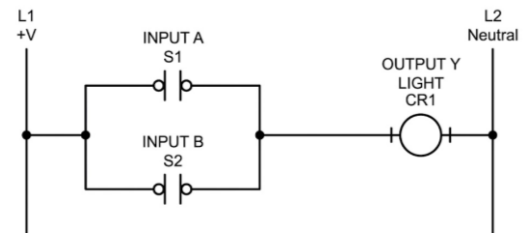
১. অ্যান্ড লজিক (AND Logic) : অ্যান্ড লজিক এমন একটি ফাংশন যেখানে আউটপুট পেতে হলে এর সাথে যুক্ত সবগুলো ইনপুটকে অবশ্যই একই সাথে চালু (ON) হতে হবে। যেকোনো একটি



ইনপুট বন্ধ (OFF) থাকলে আউটপুট বন্ধ থাকবে। ল্যাডার ডায়াগ্রামে অ্যান্ড লজিক তৈরি করতে ইনপুট কন্টাক্টগুলোকে (NO) একে অপরের সাথে সিরিজে (Series) বা শ্রেণিতে সংযোগ করা হয়। ধরা যাক, আমাদের দুটি ইনপুট সুইচ A এবং B আছে এবং একটি আউটপুট বাতি Y আছে। যদি শুধুমাত্র A সুইচ চাপি, বাতি জ্বলবে না। শুধুমাত্র B চাপলেও জ্বলবে না। যখন A এবং B উভয় সুইচে একসাথে চাপ দেওয়া হবে, কেবল তখনই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে বাতি (Y) জ্বলবে।

২. অর লজিক (OR Logic) : অর লজিক

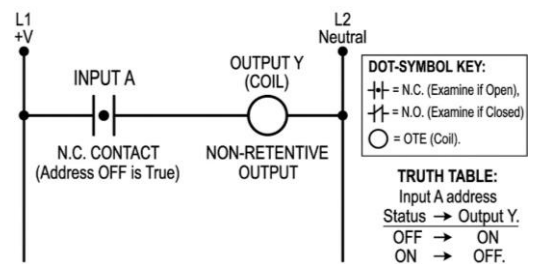
এমন একটি ফাংশন যেখানে এর সাথে যুক্ত যেকোনো একটি ইনপুট চালু (ON) হলেই আউটপুট চালু (ON) হয়। আউটপুট বন্ধ



থাকতে হলে সবগুলো ইনপুটকেই বন্ধ থাকতে হবে। ল্যাডার ডায়াগ্রামে অর লজিক তৈরি করতে ইনপুট কন্টাক্টগুলোকে (NO) একে অপরের সাথে প্যারালালে (Parallel) বা সমান্তরালে সংযোগ করা হয়। এখানে দুটি ইনপুট সুইচ A এবং B আছে। যদি শুধুমাত্র A সুইচ চাপি, বিদ্যুৎ উপরের পথ দিয়ে গিয়ে বাতি (Y) জ্বালিয়ে দেবে। আবার যদি শুধুমাত্র B সুইচ চাপি, বিদ্যুৎ নিচের পথ দিয়ে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেবে। দুটো একসাথে চাপলেও বাতি জ্বলবে।

৩. নট লজিক (NOT Logic) : নট

লজিক হলো একটি বিপরীতমুখী ফাংশন। ইনপুটে যা সিগন্যাল দেওয়া হবে, আউটপুটে ঠিক তার উল্টোটা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ,



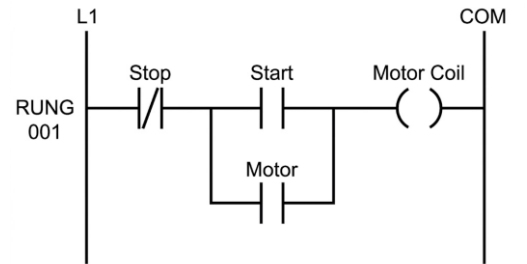
ইনপুট চালু (ON) থাকলে আউটপুট বন্ধ (OFF) থাকবে, আর ইনপুট

বন্ধ (OFF) থাকলে আউটপুট চালু (ON) হবে। ল্যুডার ডায়াগ্রামে নট লজিক তৈরি করতে একটি নরমালি ক্লোজড (NC) কন্টাক্ট ব্যবহার করা হয়। ইনপুট A স্বাভাবিক অবস্থায় (OFF থাকলে) বিদ্যুৎকে পার হতে দেয়, ফলে আউটপুট Y জ্বলতে থাকে। কিন্তু যখন ইনপুট A-তে চাপ দেওয়া হবে (ON করা হবে), তখন NC কন্টাক্টটি খুলে যাবে (Open) এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে আউটপুট Y বন্ধ হয়ে যাবে।

*** ২। ল্যাচিং এর সার্কিট ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০২০, ২১, ২২, ২৫

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেমে বা পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে ল্যাচিং বা হোল্ডিং সার্কিট হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি পুশ বাটনে (NO) একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও আউটপুটটি অন (ON) বা চালু অবস্থায় ধরে রাখা যায়। আউটপুটটিকে বন্ধ করার জন্য আলাদা একটি স্টপ বাটনে (NC) চাপ দিতে হয়। একে 'সেলফ-হোল্ডিং সার্কিট'-ও বলা হয়। সাধারণ পুশ বাটন সুইচগুলো স্প্রিং-রিটার্ন হয়। অর্থাৎ, চাপ দিলে অন হয়, আর হাত সরিয়ে নিলে সাথে সাথে অফ হয়ে যায়। কিন্তু মেশিনের মোটর তো আর হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও মোটরটি যাতে অন থাকে, সেজন্য ল্যাচিং ব্যবহার করা হয়।



শুরুতে যখন কোনো বাটন চাপা হয় না, তখন সার্কিট অফ থাকে। 'স্টপ' বাটনটি নরমালি ক্লোজড (NC) হওয়ায় পাওয়ার সে পর্যন্ত যায়, কিন্তু 'স্টার্ট' বাটন ওপেন (NO) থাকায় পাওয়ার মোটর কয়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যখন 'স্টার্ট' বাটনটিতে (Start) একবার চাপ দেওয়া হয়, তখন পাওয়ার স্টপ বাটন হয়ে স্টার্ট বাটনের ভেতর দিয়ে মোটর কয়েলে (Motor) পৌঁছায় এবং মোটর চালু হয়। মোটর চালু হওয়ার সাথে সাথেই, নিচে প্যারাললে যুক্ত থাকা মোটরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টটি (Motor NO) ক্লোজ হয়ে যায়। এখন যদি স্টার্ট বাটন থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া হয়, তবুও কোনো সমস্যা নেই। কারণ কারেন্ট তখন নিচে প্যারাললে থাকা মোটরের কন্টাক্টটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোটরকে অন (ON) করে রাখে। এটিকেই মূলত ল্যাচিং বা হোল্ডিং বলা হয়। মোটরটিকে বন্ধ করার জন্য 'স্টপ' বাটনে (Stop NC) চাপ দিতে হয়। স্টপ বাটনে চাপ দিলে সার্কিট ব্রেক হয় বা পাওয়ার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোটর কয়েল অফ হয়ে যায় এবং প্যারাললে থাকা মোটরের কন্টাক্টটিও আবার ওপেন হয়ে যায়। স্টপ বাটন ছেড়ে দিলেও মোটর আর একা একা চালু হয় না, যতক্ষণ না পুনরায় স্টার্ট বাটন চাপা হয়।